

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Hardening Ubuntu Server - securización SSH.

**UT6. Securitización de los sistemas de administración
remota.**

Objetivos

- Configurar el acceso remoto al servidor mediante claves públicas y privadas en SSH, entendiendo cómo este método mejora la seguridad frente al uso de contraseñas tradicionales.
- Aplicar medidas básicas de seguridad en el servicio SSH de Ubuntu Server, para reforzar el acceso remoto y reducir el riesgo de accesos no autorizados.

Resumen

Autor: Sammy Odeh

Febrero 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisiones

Revisión	Fecha	Descripción
1.0.	23-2-2026	Realización de introducción y apartado 2 y 3.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Apartado 1. Se describen gráfica y textualmente las soluciones adoptadas en el apartado 3.1.....	4
3. Apartado 2. Apartado 1. Se describen gráfica y textualmente las soluciones adoptadas en el apartado 3.2.....	4
4. Apartado 3. Evidencias obtenidas en el capítulo 3.3 Análisis con Inav.....	4
5. Apartado 4. Evidencias obtenidas en el capítulo 3.4 Auditoría lysis.....	5
6. Apartado 5. Se describen gráfica y textualmente las soluciones adoptadas del capítulo 3.2 Medidas de seguridad en el servicio ssh, apartado 4.....	5
7. Apartado 6. Se identifican algunas medidas extra de fortificación ssh.....	5

1. Introducción

En esta práctica vamos a reforzar la seguridad del servicio SSH en un servidor Ubuntu. Configuraremos el acceso mediante claves en lugar de contraseña y aplicaremos distintas medidas para hacerlo más seguro. También analizaremos los registros y realizaremos una auditoría para comprobar si realmente hemos mejorado la protección del sistema.

2. Apartado 1. Se describen gráfica y textualmente las soluciones adoptadas en el apartado 3.1.

En este apartado lo que haremos será configurar el acceso remoto al servidor Ubuntu mediante claves públicas y privadas, para que podamos conectarnos sin necesidad de contraseña y aumentar la seguridad del servicio SSH.

Lo primero que haremos será **generar la clave en Windows 11** usando PowerShell, creando un par de claves RSA de 4096 bits.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C sam@windows
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\samy\.ssh/id_rsa):
Created directory 'C:\\Users\\samy\\.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\samy\.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in C:\Users\samy\.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ONv0xPJRcbY4X0DVyqmjFVtjMS8t8ejgIDZUKm0LvXg sam@windows
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|          .. ....O|
|         ...  o*  .|
|        o.+    .+ %|
|       *+o..+  & +|
|      E.S+o X =|
|      B *  .B  . .|
|     o o oo o  .|
|      .      .|
+-----[SHA256]-----+
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figura 1. Generar clave.

A continuación, se copia la clave pública que generamos en Windows al servidor Ubuntu usando un comando desde PowerShell. Esto permite que el servidor reconozca nuestro equipo como autorizado para conectarse mediante la clave.

```
PS C:\WINDOWS\system32> type $env:USERPROFILE\.ssh\id_rsa.pub | ssh administrador@10.0.80.8 "mkdir -p ~/.ssh & cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
The authenticity of host '10.0.80.8 (10.0.80.8)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:GjIx4UqSVJL+EJi7Nv+I3hWUTz/Gj913LTgMPg3RUF0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.80.8' (ED25519) to the list of known hosts.
administrador@10.0.80.8's password:
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

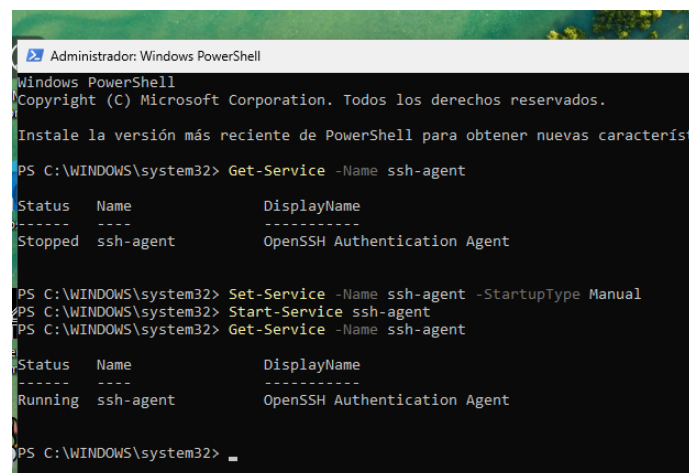
Figura 2. Copiar clave.

Después, comprobamos en Ubuntu que se ha creado la carpeta .ssh y el archivo authorized_keys, y que la clave pública está dentro.

```
administrador@mtransportes:~$ ls -la ~/.ssh
total 20
drwx----- 2 administrador administrador 4096 feb  1 14:48 .
drwxr-x--- 5 administrador administrador 4096 feb  1 13:16 ..
-rw----- 1 administrador administrador  738 feb 24 15:52 authorized_keys
-rw----- 1 administrador administrador  978 feb  1 14:48 known_hosts
-rw-r----- 1 administrador administrador 142 feb  1 14:48 known_hosts.old
administrador@mtransportes:~$
```

Figura 3. Clava copiada correctamente.

A continuación, activamos el servicio OpenSSH Authentication Agent en Windows. Este servicio permite que el sistema recuerde nuestra clave privada mientras está en ejecución, evitando tener que introducir la contraseña de la clave cada vez que nos conectamos al servidor.



```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas característ

PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service -Name ssh-agent

Status Name          DisplayName
-----
Stopped ssh-agent      OpenSSH Authentication Agent

PS C:\WINDOWS\system32> Set-Service -Name ssh-agent -StartupType Manual
PS C:\WINDOWS\system32> Start-Service ssh-agent
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service -Name ssh-agent

Status Name          DisplayName
-----
Running ssh-agent      OpenSSH Authentication Agent

PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Figura 4. SSH agent operativo.

Después de activar el servicio ssh-agent, añadimos nuestra clave privada al agente. Esto permite que Windows recuerde nuestra clave mientras el agente está activo, de manera que podamos conectarnos al servidor Ubuntu sin tener que escribir la contraseña de la clave privada cada vez.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh-add $env:USERPROFILE\.ssh\id_rsa
Enter passphrase for C:\Users\samy\.ssh\id_rsa:
Identity added: C:\Users\samy\.ssh\id_rsa (sam@windows)
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figura 5. SSH agent operativo.

Finalmente, probamos la conexión SSH desde Windows al servidor Ubuntu y entramos sin necesidad de escribir contraseña. Esto confirma que la clave privada añadida al agente y la clave pública en el servidor funcionan correctamente

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh administrador@10.0.80.8
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of mar 24 feb 2026 16:19:29 UTC

System load:  0.08          Processes:           119
Usage of /:   43.7% of 11.21GB Users logged in:       1
Memory usage: 5%           IPv4 address for enp0s3: 10.0.80.8
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 70 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Sun Feb  1 13:13:11 2026 from 192.168.1.34
```

Figura 6. SSH conexión sin contraseña.

Ahora , generamos un par de claves usando PuTTYgen en Windows. Elegimos RSA con 4096 bits para asegurar un nivel alto de seguridad.

Después de generar la clave, guardamos la clave privada en el equipo y copiamos el texto de la clave pública, que usaremos más adelante para permitir el acceso al servidor Ubuntu.

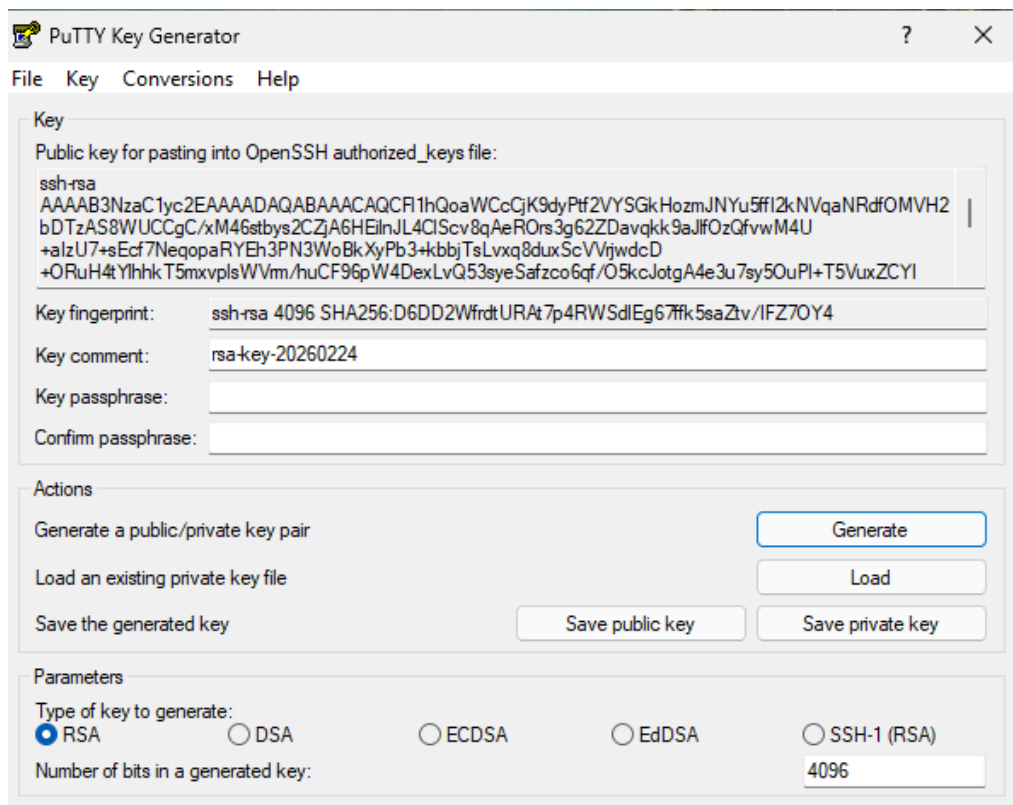


Figura 7. Generación clave RSA en puTTY generator.

A continuación, copiamos la clave pública generada con PuTTYgen al servidor Ubuntu. Abrimos el archivo authorized_keys dentro de la carpeta .ssh y pegamos la clave pública.

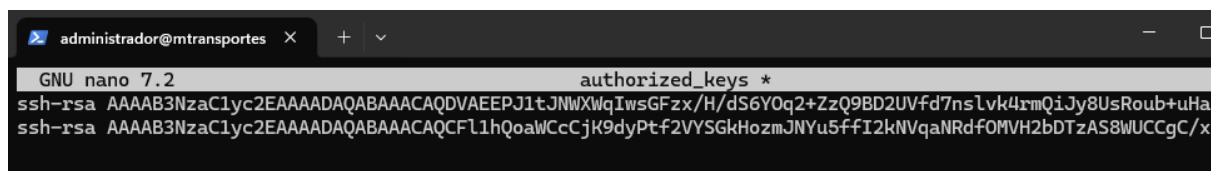


Figura 8. Copia de clave a servidor.

En el siguiente paso, cargamos la clave privada generada en Pageant, esto permite que PuTTY recuerde la clave mientras Pageant está activo, evitando tener

que escribir la contraseña de la clave privada cada vez que nos conectamos al servidor.

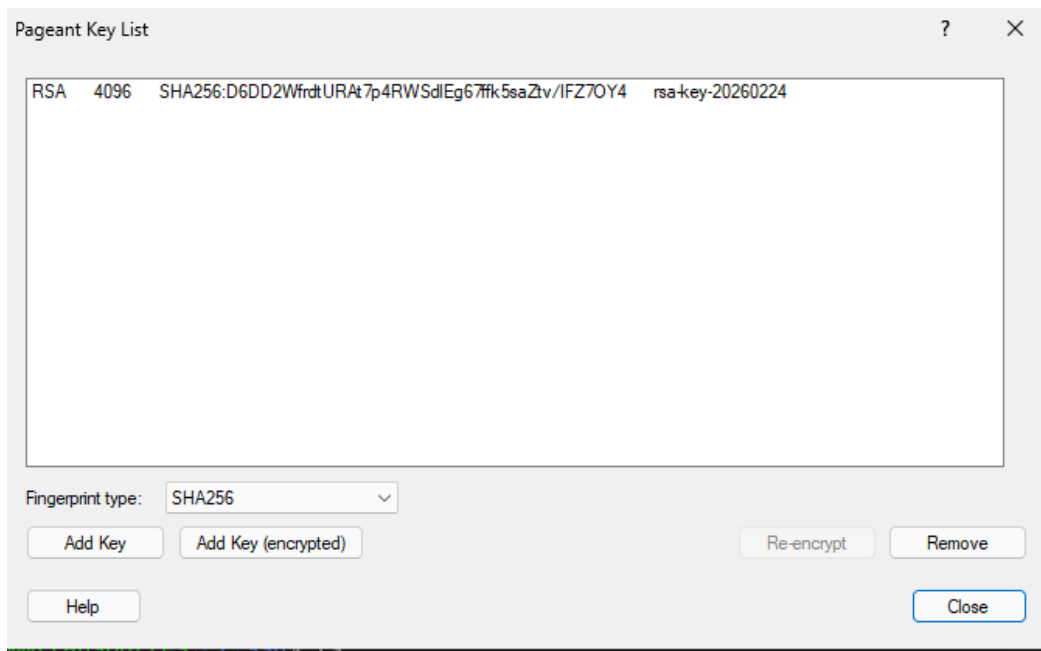


Figura 9. Pageant clave.

Una vez tenemos la clave cargada, abrimos PuTTY y establecemos una conexión por SSH en la que solo nos pide el usuario.

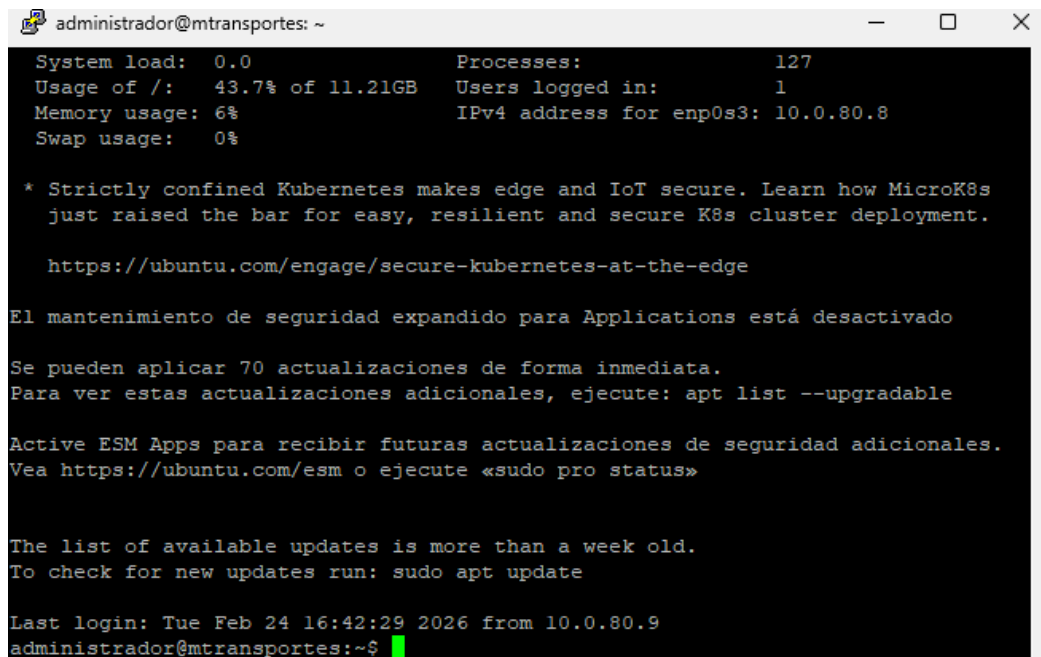


Figura 10. Copia de clave al servidor.

Finalmente, importamos la clave privada generada con OpenSSH en PuTTYgen para poder usarla con PuTTY y Pageant. Una vez cargada, guardamos la clave en formato .ppk, de manera que podamos utilizarla directamente en el cliente PuTTY sin necesidad de generar un nuevo par de claves.

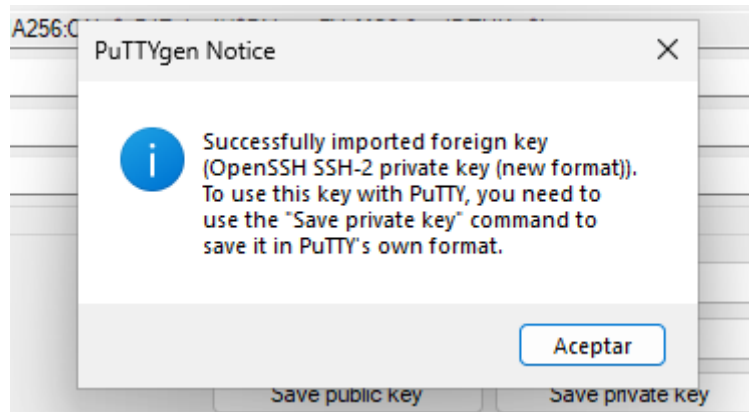


Figura 11. Importar clave de OpenSSH.

3. Apartado 2. Apartado 1. Se describen gráfica y textualmente las soluciones adoptadas en el apartado 3.2.

En este apartado, realizamos los cambios necesarios en el servidor Ubuntu para fortalecer el servicio SSH y cumplir con las medidas de seguridad indicadas. Entre las configuraciones aplicadas en `/etc/ssh/sshd_config` se encuentran: bloquear el acceso root, permitir solo el acceso con claves públicas, limitar la sesión y el tiempo de inactividad, restringir el acceso a ciertos usuarios, deshabilitar Port y X11 Forwarding, mostrar un mensaje de bienvenida, usar cifrados SHA2 seguros y activar los logs para auditoría.

```
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
SyslogFacility AUTH
LogLevel VERBOSE
```

Figura 12. /etc/ssh/sshd_config.

```
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
#HostbasedAuthentication no
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
KbdInteractiveAuthentication no

# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
```

Figura 13. /etc/ssh/sshd_config.

```
# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
#GSSAPIKeyExchange no

# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account p
# and session processing. If this is enabled, PAM authentic
# be allowed through the KbdInteractiveAuthentication and
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configurat
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may b
# the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
# If you just want the PAM account and session checks to ru
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuth
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
UsePAM yes

#AllowAgentForwarding yes
AllowTcpForwarding no
#GatewayPorts no
X11Forwarding no
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 5
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none
```

Figura 14. /etc/ssh/sshd_config.

```
# no default banner path
Banner /etc/issue.net

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem      sftp      /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#      X11Forwarding no
#      AllowTcpForwarding no
#      PermitTTY no
#      ForceCommand cvs server
AllowUsers administrador
Ciphers aes256-ctr,aes192-ctr,aes128-ctr
MAC's hmac-sha2-512,hmac-sha2-256
```

Figura 15. /etc/ssh/sshd_config.

Aquí se muestra el comando que muestra el archivo de claves autorizadas del usuario que se ha creado en el servidor

```
administrador@mtransportes:~$ ls -l ~/.ssh/authorized_keys  
-rw----- 1 administrador administrador 1481 feb 24 16:44 /home/administrador/.ssh/authorized_keys
```

Figura 16. Authorized keys

Ahora vamos a hacer las comprobaciones correspondientes, siempre que sea posible para demostrar el funcionamiento de las medidas aplicadas.

La primera medida es acceder mediante el usuario root, y no es posible acceder ya que le quitamos el permiso.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh root@10.0.80.8  
ACCESO RESTRINGIDO  
Este sistema es de uso exclusivo para personal autorizado.  
Cualquier acceso no autorizado será monitorizado y podrá ser sancionado.  
root@10.0.80.8: Permission denied (publickey).  
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figura 17. Ssh root.

Para comprobar la medida del tiempo máximo de sesión de 30 minutos deberíamos esperar 30 minutos obviamente, y no tenemos tiempo. Lo mismo para el cierre de conexión automático después de 5 minutos.

Para comprobar que solo el usuario con la ip determinada puede entrar, probaremos con otro usuario existente en el servidor, ya que hemos definido que solo nos podemos conectar con el usuario administrador, nos da error.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh Paco@10.0.80.8  
ACCESO RESTRINGIDO  
Este sistema es de uso exclusivo para personal autorizado.  
Cualquier acceso no autorizado será monitorizado y podrá ser sancionado.  
Paco@10.0.80.8: Permission denied (publickey).
```

Figura 18. Ssh usuario no permitido.

Para la siguiente medida en cuanto al archivo rhosts, aunque la hayamos tomado, no nos va a pedir clave porque estamos usando el ssh agent, pero si lo apagamos nos pedirá la clave del certificado.

Ahora comprobamos que no nos deja usar el protocolo 1.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh -1 administrador@10.0.80.8  
SSH protocol v.1 is no longer supported  
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figura 19. Usuario no permitido.

Para comprobar que Port Forwarding está deshabilitado, se intenta redirigir el puerto 8080 a través de la sesión SSH y luego acceder con curl desde otra terminal. La conexión no se establece y curl muestra un error de conexión, lo que confirma que el reenvío de puertos no está permitido, aunque la sesión SSH normal funcione correctamente.

```
administrador@mtransportes:~$ channel 3: open failed: administratively prohibited: open failed
channel 3: open failed: administratively prohibited: open failed
channel 3: open failed: administratively prohibited: open failed
channel 3: open failed: administratively prohibited: open failed
```

Figura 20. Port forwarding no permitido.

La siguiente medida que comprobamos es la del mensaje que hemos habilitado al iniciar sesión.

```
Este sistema es de uso exclusivo para personal autorizado.
Cualquier acceso no autorizado será monitorizado y podrá ser sancionado.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)
```

Figura 21. Mensaje personalizado.

La última medida que vamos a demostrar es la de los logs habilitados.

```
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
ne 23 16:41:51 mtransportes systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell serv
ne 23 16:41:51 mtransportes sshd[1484]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ne 23 16:41:51 mtransportes sshd[1484]: Server listening on :: port 22.
ne 23 16:41:51 mtransportes systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell serv
ne 23 16:42:12 mtransportes sshd[1619]: Accepted password for administrador from 192.168
ne 23 16:42:12 mtransportes sshd[1619]: pam_unix(sshd:session): session opened for user
ne 23 16:42:12 mtransportes sshd[1619]: pam_unix(sshd:session): session opened for user
ne 24 17:51:32 mtransportes systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell serv
ne 24 17:51:33 mtransportes sshd[917]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ne 24 17:51:33 mtransportes sshd[917]: Server listening on :: port 22.
ne 24 17:51:33 mtransportes systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell serv
ne 24 17:57:00 mtransportes sshd[1220]: PAM unable to dlopen(pam_pwquality.so): /usr/lib
ne 24 17:57:00 mtransportes sshd[1220]: PAM adding faulty module: pam_pwquality.so
ne 24 17:57:07 mtransportes sshd[1220]: Accepted password for administrador from 192.168
ne 24 17:57:07 mtransportes sshd[1220]: pam_unix(sshd:session): session opened for user
ne 24 18:20:18 mtransportes systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell serv
ne 24 18:20:18 mtransportes sshd[917]: Received signal 15; terminating.
ne 24 18:20:18 mtransportes systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
ne 24 18:20:18 mtransportes systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell serv
ne 24 18:20:28 mtransportes systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell serv
ne 24 18:20:28 mtransportes sshd[882]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ne 24 18:20:28 mtransportes sshd[882]: Server listening on :: port 22.
ne 24 18:20:28 mtransportes systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell serv
ne 24 18:20:47 mtransportes sshd[1091]: PAM unable to dlopen(pam_pwquality.so): /usr/lib
ne 24 18:20:47 mtransportes sshd[1091]: PAM adding faulty module: pam_pwquality.so
ne 24 18:20:50 mtransportes sshd[1091]: Accepted password for administrador from 192.168
ne 24 18:20:50 mtransportes sshd[1091]: pam_unix(sshd:session): session opened for user
ne 24 19:06:51 mtransportes sshd[42998]: PAM unable to dlopen(pam_pwquality.so): /usr/lib
ne 24 19:06:51 mtransportes sshd[42998]: PAM adding faulty module: pam_pwquality.so
ne 24 19:06:54 mtransportes sshd[42998]: Accepted password for administrador from 192.168
ne 24 19:06:54 mtransportes sshd[42998]: pam_unix(sshd:session): session opened for user
ne 24 19:06:55 mtransportes sshd[42998]: pam_unix(sshd:session): session closed for user
```

Figura 22. Logs.

4. Apartado 3. Evidencias obtenidas en el capítulo 3.3 Análisis con Inav.

En este apartado se utiliza Inav para analizar los logs de SSH del servidor Ubuntu. Se aplica un filtro para mostrar únicamente los eventos relacionados con el servicio SSH, donde se pueden visualizar los accesos correctos y los intentos de conexión fallidos.

```

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
2026-02-25T16:28:26 UTC
Log [2026-02-23T18:59:00.429 syslog_log.auth.log[0] sshd[937]
2026-02-23T18:59:00.429372+00:00 mtransportes sshd[937]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
2026-02-23T18:59:00.429735+00:00 mtransportes sshd[937]: Server listening on :: port 22.
2026-02-23T19:26:14.791231+00:00 mtransportes sshd[880]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
2026-02-23T19:26:14.792379+00:00 mtransportes sshd[880]: Server listening on :: port 22.
2026-02-24T15:51:59.612862+00:00 mtransportes sshd[1228]: PAM unable to dlopen(pam_pwquality.so): /usr/lib/security/pam_pwqual
2026-02-24T15:51:59.613047+00:00 mtransportes sshd[1228]: PAM adding faulty module: pam_pwquality.so
2026-02-24T15:52:12.445699+00:00 mtransportes sshd[1228]: Accepted password for administrador from 10.0.80.9 port 65058 ssh2
2026-02-24T15:52:12.448233+00:00 mtransportes sshd[1228]: pam_unix(sshd:session): session opened for user administrador(uid=10
2026-02-24T15:52:12.954334+00:00 mtransportes sshd[1328]: Received disconnect from 10.0.80.9 port 65058:11: disconnected by us
2026-02-24T15:52:12.962896+00:00 mtransportes sshd[1328]: Disconnected from user administrador 10.0.80.9 port 65058
2026-02-24T15:52:12.963095+00:00 mtransportes sshd[1228]: pam_unix(sshd:session): session closed for user administrador
2026-02-24T16:19:28.972416+00:00 mtransportes sshd[1499]: PAM unable to dlopen(pam_pwquality.so): /usr/lib/security/pam_pwqual
2026-02-24T16:19:28.974342+00:00 mtransportes sshd[1499]: PAM adding faulty module: pam_pwquality.so
2026-02-24T16:19:29.117532+00:00 mtransportes sshd[1499]: Accepted publickey for administrador from 10.0.80.9 port 60886 ssh2:
2026-02-24T16:19:29.126737+00:00 mtransportes sshd[1499]: pam_unix(sshd:session): session opened for user administrador(uid=10
2026-02-24T16:27:49.621301+00:00 mtransportes sshd[1557]: Received disconnect from 10.0.80.9 port 60886:11: disconnected by us
2026-02-24T16:27:49.634825+00:00 mtransportes sshd[1557]: Disconnected from user administrador 10.0.80.9 port 60886
2026-02-24T16:27:49.637302+00:00 mtransportes sshd[1499]: pam_unix(sshd:session): session closed for user administrador
2026-02-24T16:42:28.462723+00:00 mtransportes sshd[1627]: PAM unable to dlopen(pam_pwquality.so): /usr/lib/security/pam_pwqual
2026-02-24T16:42:28.463039+00:00 mtransportes sshd[1627]: PAM adding faulty module: pam_pwquality.so
2026-02-24T16:42:28.656727+00:00 mtransportes sshd[1627]: Accepted publickey for administrador from 10.0.80.9 port 56576 ssh2:
2026-02-24T16:42:28.661839+00:00 mtransportes sshd[1627]: pam_unix(sshd:session): session opened for user administrador(uid=10
2026-02-24T17:19:48.185580+00:00 mtransportes sshd[1789]: PAM unable to dlopen(pam_pwquality.so): /usr/lib/security/pam_pwqual
2026-02-24T17:19:48.186301+00:00 mtransportes sshd[1789]: PAM adding faulty module: pam_pwquality.so
2026-02-24T17:19:48.274560+00:00 mtransportes sshd[1789]: Accepted publickey for administrador from 10.0.80.9 port 54527 ssh2:
2026-02-24T17:19:48.277266+00:00 mtransportes sshd[1789]: pam_unix(sshd:session): session opened for user administrador(uid=10
2026-02-24T17:40:04.781926+00:00 mtransportes sudo: administrador : TTY=pts/1 ; PWD=/home/administrador ; USER=root ; COMMAND=
2026-02-24T17:56:34.669514+00:00 mtransportes sudo: administrador : TTY=pts/1 ; PWD=/home/administrador ; USER=root ; COMMAND=
2026-02-24T17:57:24.424348+00:00 mtransportes sudo: administrador : TTY=pts/1 ; PWD=/home/administrador ; USER=root ; COMMAND=
2026-02-24T18:33:10.731781+00:00 mtransportes sshd[1789]: pam_unix(sshd:session): session closed for user administrador
2026-02-24T18:33:14.047844+00:00 mtransportes sshd[1686]: Received disconnect from 10.0.80.9 port 56576:11: disconnected by us
2026-02-24T18:33:14.060272+00:00 mtransportes sshd[1686]: Disconnected from user administrador 10.0.80.9 port 56576
2026-02-24T18:33:14.060737+00:00 mtransportes sshd[1627]: pam_unix(sshd:session): session closed for user administrador
2026-02-25T15:15:27.731931+00:00 mtransportes sshd[880]: Received signal 15: terminating.
2026-02-25T15:22:16.942908+00:00 mtransportes sudo: administrador : TTY=ttty1 ; PWD=/home/administrador/.ssh ; USER=root ; COMM
2026-02-25T15:22:39.934248+00:00 mtransportes sudo: administrador : TTY=ttty1 ; PWD=/home/administrador/.ssh ; USER=root ; COMM
2026-02-25T15:23:36.231444+00:00 mtransportes sshd[1194]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
2026-02-25T15:23:36.231585+00:00 mtransportes sshd[1194]: Server listening on :: port 22.
2026-02-25T15:23:59.864165+00:00 mtransportes sshd[1203]: Connection from 10.0.80.9 port 62152 on 10.0.80.8 port 22 rdomain ""
2026-02-25T15:24:00.178009+00:00 mtransportes sshd[1203]: PAM unable to dlopen(pam_pwquality.so): /usr/lib/security/pam_pwqual
2026-02-25T15:24:00.178262+00:00 mtransportes sshd[1203]: PAM adding faulty module: pam_pwquality.so
2026-02-25T15:24:00.192810+00:00 mtransportes sshd[1203]: Accepted key RSA SHA256:DNv0xPJRcbY4X0DvYqmqJFVtJMS8t8ejgID2UKm0Lvxg
2026-02-25T15:24:00.196178+00:00 mtransportes sshd[1203]: Postponed publickey for administrador from 10.0.80.9 port 62152 ssh2
2026-02-25T15:26:39.882879+00:00 mtransportes sshd[1211]: Connection from 10.0.80.9 port 62154 on 10.0.80.8 port 22 rdomain ""
2026-02-25T15:26:39.951292+00:00 mtransportes sshd[1211]: User root from 10.0.80.9 not allowed because not listed in AllowUser
Files :: Text Filters :: 1 of 1 enabled 343 Lines not shown
L0 23%
Info: filter now active
  
```

Figura 23. Inav filtro ssh.

Se utilizan filtros y búsquedas en Inav para identificar intentos de acceso desconocidos en el servidor. Se pueden observar intentos fallidos y conexiones de usuarios no registrados, proporcionando evidencia de que el sistema registra accesos no autorizados y permite su análisis para mantener la seguridad del servicio SSH.

```

1d20h56m18s auth.log 2026-02-25T15:55:18.863720+00:00 mtransportes sshd[1688]: Connection from 10.0.80.9 port 50251 on 10.0.80.8 port 22 rdomain ""
1d20h56m18s auth.log 2026-02-25T15:55:18.926196+00:00 mtransportes sshd[1688]: Invalid user Paco from 10.0.80.9 port 50251
1d20h56m18s auth.log 2026-02-25T15:55:18.928922+00:00 mtransportes sshd[1688]: PAM unable to dlopen(pam_pwquality.so): /usr/lib/security/pam_pwqualit
1d20h56m18s auth.log 2026-02-25T15:55:18.929008+00:00 mtransportes sshd[1688]: PAM adding faulty module: pam_pwquality.so
1d20h56m18s auth.log 2026-02-25T15:55:18.947305+00:00 mtransportes sshd[1688]: Connection reset by Invalid user Paco 10.0.80.9 port 50251 [preauth]
1d21h10m15s auth.log 2026-02-25T16:09:16.301287+00:00 mtransportes sshd[1705]: Connection from 10.0.80.9 port 50269 on 10.0.80.8 port 22 rdomain ""

```

Figura 24. Inav invalid user.

Mediante el uso de Inav se reconstruye la línea de tiempo de una sesión SSH del usuario administrador. En los logs se observa la conexión desde una IP concreta, la autenticación correcta mediante clave pública RSA, la apertura de sesión a través de PAM y etc... Esto demuestra que el sistema registra detalladamente cada acceso, permitiendo auditar la actividad realizada en el servidor.

```

1d21h10m15s auth.log 2026-02-25T16:09:16.301287+00:00 mtransportes sshd[1705]: Connection from 10.0.80.9 port 50269 on 10.0.80.8 port 22 rdomain
1d21h10m15s auth.log 2026-02-25T16:09:16.381609+00:00 mtransportes sshd[1705]: PAM unable to dlopen(pam_pwquality.so): /usr/lib/security/pam_pwquality.so: can
1d21h10m15s auth.log 2026-02-25T16:09:16.381804+00:00 mtransportes sshd[1705]: PAM adding faulty module: pam_pwquality.so
1d21h10m15s auth.log 2026-02-25T16:09:16.386239+00:00 mtransportes sshd[1705]: Accepted key RSA SHA256:DNV0xPJRCby4X0DVyqmJFVtJMS8t8eJgIDZUKm0LvXg found at /h
1d21h10m15s auth.log 2026-02-25T16:09:16.394186+00:00 mtransportes sshd[1705]: Postponed publickey for administrador from 10.0.80.9 port 50269 ssh2 [preauth]
1d21h10m16s auth.log 2026-02-25T16:09:16.448113+00:00 mtransportes sshd[1705]: Accepted key RSA SHA256:DNV0xPJRCby4X0DVyqmJFVtJMS8t8eJgIDZUKm0LvXg found at /h
1d21h10m16s auth.log 2026-02-25T16:09:16.550284+00:00 mtransportes sshd[1705]: Accepted publickey for administrador from 10.0.80.9 port 50269 ssh2: RSA SHA256
1d21h10m16s auth.log 2026-02-25T16:09:16.551392+00:00 mtransportes sshd[1705]: pam_unix(sshd:session): session opened for user administrador(uid=1000) by adm
1d21h10m16s auth.log 2026-02-25T16:09:17.002716+00:00 mtransportes sshd[1705]: User child is on pid 1763
1d21h10m16s auth.log 2026-02-25T16:09:17.053198+00:00 mtransportes sshd[1763]: Starting session: shell on pts/0 for administrador from 10.0.80.9 port 50269 id
1d21h12m09s auth.log 2026-02-25T16:11:09.858349+00:00 mtransportes sshd[1777]: Connection from 10.0.80.8 port 58534 on 10.0.80.8 port 22 rdomain ""
1d21h12m14s auth.log 2026-02-25T16:11:14.801566+00:00 mtransportes sshd[1777]: PAM unable to dlopen(pam_pwquality.so): /usr/lib/security/pam_pwquality.so: can
1d21h12m14s auth.log 2026-02-25T16:11:14.801669+00:00 mtransportes sshd[1777]: PAM adding faulty module: pam_pwquality.so
1d21h12m14s auth.log 2026-02-25T16:11:14.802979+00:00 mtransportes sshd[1777]: Connection closed by authenticating user administrador 10.0.80.8 port 58534 [pr
1d21h12m23s auth.log 2026-02-25T16:11:24.072981+00:00 mtransportes sshd[1763]: Received disconnect from 10.0.80.9 port 50269:11: disconnected by user
1d21h12m23s auth.log 2026-02-25T16:11:24.073402+00:00 mtransportes sshd[1763]: Disconnected from user administrador 10.0.80.9 port 50269
1d21h12m23s auth.log 2026-02-25T16:11:24.076234+00:00 mtransportes sshd[1705]: pam_unix(sshd:session): session closed for user administrador

```

Figura 25. Lnav invalid user.

5. Apartado 4. Evidencias obtenidas en el capítulo 3.4

Auditoría lynis.

Antes de aplicar las medidas de seguridad al servidor SSH, se realizó una auditoría inicial con Lynis. El informe mostró que la puntuación de seguridad era de **64**, indicando que existían varias configuraciones y prácticas susceptibles de mejora. Esto refleja la necesidad de implementar hardening en el servicio SSH y otras medidas de seguridad para proteger el servidor.

```
Lynis security scan details:

Scan mode:
Normal [ ] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status      [?]
- Security audit         [V]
- Vulnerability scan     [V]

Details:
Hardening index : 64 [#####          ]
Tests performed : 278
Plugins enabled  : 2

Software components:
- Firewall               [V]
- Intrusion software     [X]
- Malware scanner        [X]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data                : /var/log/lynis-report.dat
```

Figura 26. Lynis antes de medidas.

Después de aplicar todas las medidas de securización del servidor SSH, se realizó una auditoría completa con Lynis. El informe mostró una puntuación de seguridad de 65, evidenciando una mejora respecto a la auditoría inicial.

```
Lynis security scan details:

Hardening index : 65 [#####          ]
Tests performed : 265
Plugins enabled  : 1

Components:
- Firewall           [V]
- Malware scanner    [X]

Scan mode:
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status      [?]
- Security audit         [V]
- Vulnerability scan     [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data                : /var/log/lynis-report.dat

=====
```

Figura 27. Lynis después de medidas.

También se realizó una auditoría especificando sólo el servicio SSH para ver qué puntuación tiene después de tomar medidas y poder tener una referencia más adelante.

```
=====
Lynis security scan details:

Hardening index : 68 [#####          ]
Tests performed : 13
Plugins enabled : 1

Components:
- Firewall           [X]
- Malware scanner    [X]

Scan mode:
Normal [V]  Forensics [ ]  Integration [ ]  Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status  [?]
- Security audit     [V]
- Vulnerability scan [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data                : /var/log/lynis-report.dat
=====
```

Figura 28. Lynis después de medidas.

6. Apartado 5. Se describen gráfica y textualmente las soluciones adoptadas del capítulo 3.2 Medidas de seguridad en el servicio ssh, apartado 4.

Se configura el servidor SSH para que todos los usuarios accedan mediante clave pública/privada, deshabilitando el acceso por contraseña. Además, se asegura que las claves privadas de cada usuario tenga permisos restringidos, evitando que otros usuarios puedan leer o modificar dichas claves.

En el servidor se configura el archivo de claves autorizadas del usuario.

```
administrador@mtransportes:~/ssh$ cat authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQCF1hQoaWCCjK9dyPtF2VYSGkHozmJNYu5ffI2kNVqaNRdfOMVH2bDTzAS8wUCCgC/xM46stb
HEilnJL4ClScv8qAeR0rs3g62ZDavqk9aJlf0zQfvwM4U+aIzU7+sEc7NeqopaRYEH3PN3WoBkXyPb3+kbbjTsLvqx8duxScVrvjwdcD+ORuH4
mxvp1swVrm/huCF96pw4DexLvQ53sySafzco6qf/05kcJotgA4e3u7sy50UPl+T5VuxZCYI+Ik6FbnmFD9thpm5YJf3fyM0rUcvJ1CvdOrw2EVw
Mr0c8SiRROAsVZpMjeszFgB0Je3Akb1ya81RmvmvX1zuJQvrmVQrpApDc0iQI9nXfVhsKpCRGTy0ipRClyd6eDvn5IkdZYDuiE9+IE2V89k8MWZl
20P6UpL2Tnx4zKJTWmewh0K+bbTtsQkiwvdwfoip7ZtISao1fVEZdhwHbtSS32KybXcc7iB74Lfb1B4UPk+FcmrUyTkD6LbAGKQoQ+S9/ld+GjEg
XtrE/MqhUjZYOMzMLv901eUwJdBrQuOVtCnM0MU4jrwXhnmCjPcs2K8TKjq9A8Hg+LWO+wX7DnFBXjKu60nlWdIa+1Q/FHU2PPPtI5OMKw4f4Iv
jQ== rsa-key-20260224
```

Figura 29. authorized_keys.

Se aplican los permisos para que solo el usuario pueda entrar al directorio, y en el archivo authorized_keys se le aplica lectura para el propietario y el servidor SSH

```
administrador@mtransportes:~/ssh$ chmod 700 /home/administrador/.ssh
administrador@mtransportes:~/ssh$ chmod 644 /home/administrador/authorized_keys
```

Figura 30. Permisos.

Por último comprobamos que ya no pide ni contraseña ni la clave del certificado porque se encuentra guardada en el agente SSH.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh administrador@10.0.80.8
ACCESO RESTRINGIDO
Este sistema es de uso exclusivo para personal autorizado.
Cualquier acceso no autorizado será monitorizado y podrá ser sancionado.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of mié 25 feb 2026 17:48:03 UTC
```

Figura 31. Acceso sin contraseña.

7. Apartado 6. Se identifican algunas medidas extra de fortificación ssh.

Además de las configuraciones básicas de seguridad, hemos añadido medidas adicionales en el archivo sshd_config para reforzar aún más el servicio SSH:

ChrootDirectory /home/administrador: Esta medida aísla al usuario administrador en su propio directorio seguro. De esta forma, aunque el usuario inicie sesión, sólo podrá acceder a los archivos y directorios dentro de ese entorno, evitando que

tenga visibilidad o acceso al resto del sistema.

`AllowAgentForwarding no`: Esta configuración deshabilita el reenvío de agentes SSH. Evita que las claves privadas del usuario se puedan usar desde otros hosts a través del servidor, reduciendo el riesgo de que un atacante comprometa la clave en otro sistema.

```
AllowAgentForwarding no
AllowTcpForwarding no
#GatewayPorts no
X11Forwarding no
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 5
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
ChrootDirectory /home/administrador
#VersionAddendum none
```

Figura 32. `/etc/ssh/sshd_config` medidas adicionales.

Como otra medida adicional se configura la directiva `MaxAuthTries 3`, limitando a tres los intentos fallidos de autenticación por conexión. Tras reiniciar el servicio SSH, se realiza una prueba introduciendo credenciales incorrectas más de tres veces, comprobando que el servidor cierra la conexión automáticamente. Esta medida reduce el riesgo de ataques de fuerza bruta.

```
#StrictModes yes
MaxAuthTries 3
#MaxSessions 10
```

Figura 33. Medidas adicionales, `MaxAuthTries`.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh administrador@10.0.80.8
ACCESO RESTRINGIDO
Este sistema es de uso exclusivo para personal autorizado.
Cualquier acceso no autorizado será monitorizado y podrá ser sancionado.
Enter passphrase for key 'C:\Users\samy\.ssh/id_rsa':
Enter passphrase for key 'C:\Users\samy\.ssh/id_rsa':
Enter passphrase for key 'C:\Users\samy\.ssh/id_rsa':
administrador@10.0.80.8: Permission denied (publickey).
```

Figura 34. 3 intentos fallidos.

Otra medida adicional sería configurar la directiva `LoginGraceTime 30`, estableciendo un tiempo máximo de 30 segundos para completar la autenticación. Si el usuario no se autentica dentro de ese tiempo, el servidor cierra automáticamente la conexión.

```
LoginGraceTime 30_
PermitRootLogin no
```

Figura 35. `LoginGraceTime 30s`.

Las medidas adicionales implementadas están alineadas con las recomendaciones de organismos como INCIBE-CERT y las guías de bastionado del CCN-STIC, que aconsejan limitar intentos de autenticación, reducir tiempos de login, deshabilitar funcionalidades innecesarias y aplicar el principio de mínimo privilegio.

8. Webgrafía.

- [NIST Special Publication 800-77 — Guía de hardening SSH](#)
- [Guía oficial de mejores prácticas SSH](#)